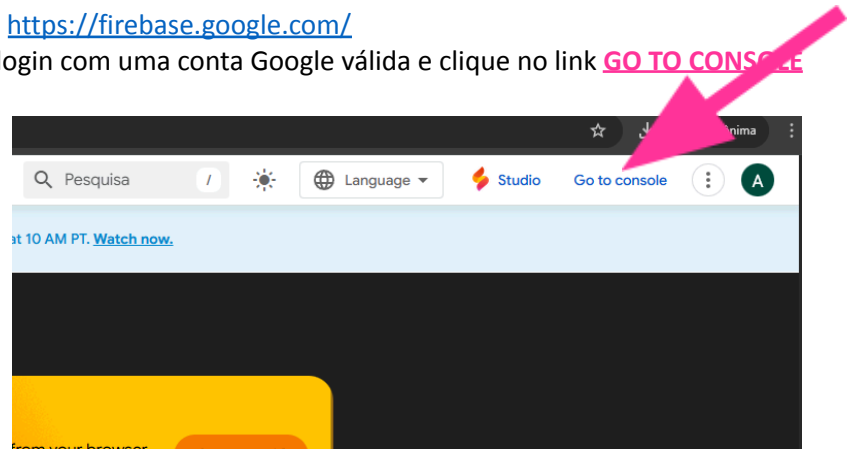
Ionic com Firebase

O **Firebase** é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos móveis e web, mantida pelo Google. Ele funciona como um **Backend as a Service (BaaS)**, o que significa que ele oferece um conjunto de serviços e ferramentas de backend prontos para uso, permitindo que desenvolvedores criem aplicativos de alta qualidade de forma mais rápida e eficiente, sem a necessidade de gerenciar sua própria infraestrutura de servidor.

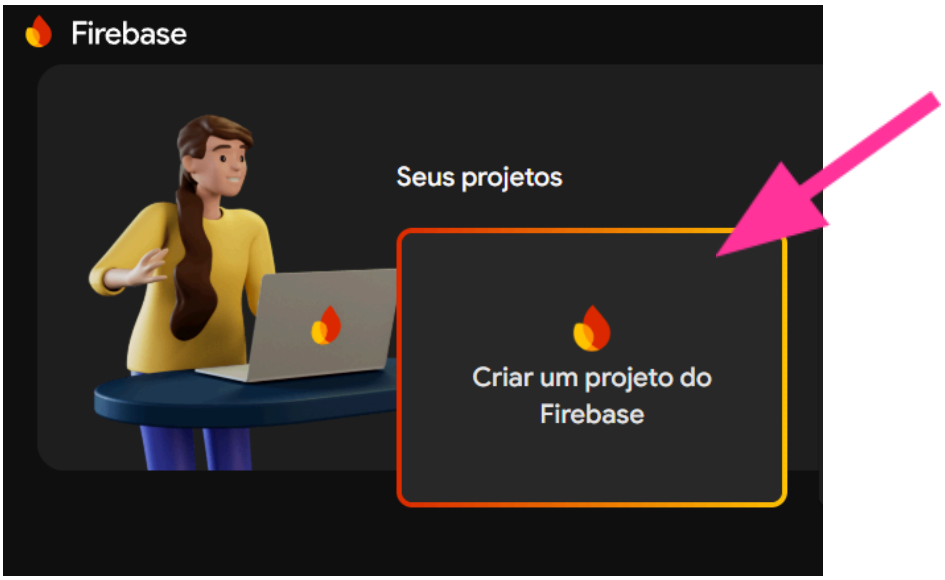
Passo 1: Criando o projeto no Firebase

Acesse o link: https://firebase.google.com/

1. Faça login com uma conta Google válida e clique no link **GO TO CONSOLE**

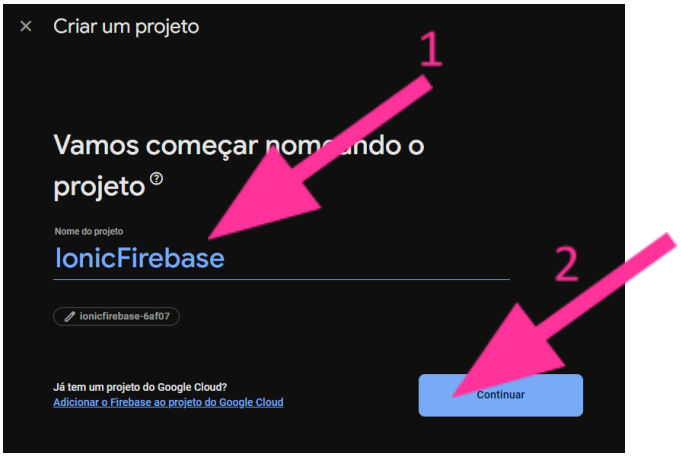


2. Clique em **CRIAR UM PROJETO DO FIREBASE**

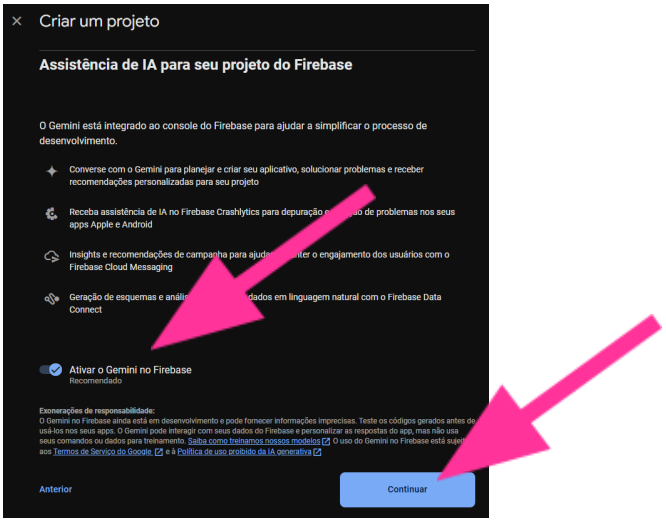


Copyright © | Professor Alex Sander Resende de Deus – Cópia não autorizada

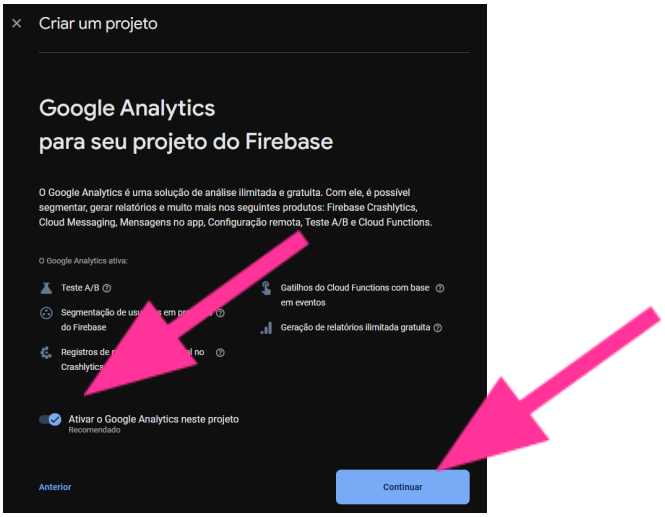
3. Dê um nome ao projeto e clique em **CONTINUAR**



4. Permita o uso de IA no seu projeto. Pode ser útil no futuro, para uma integração com o Gemini

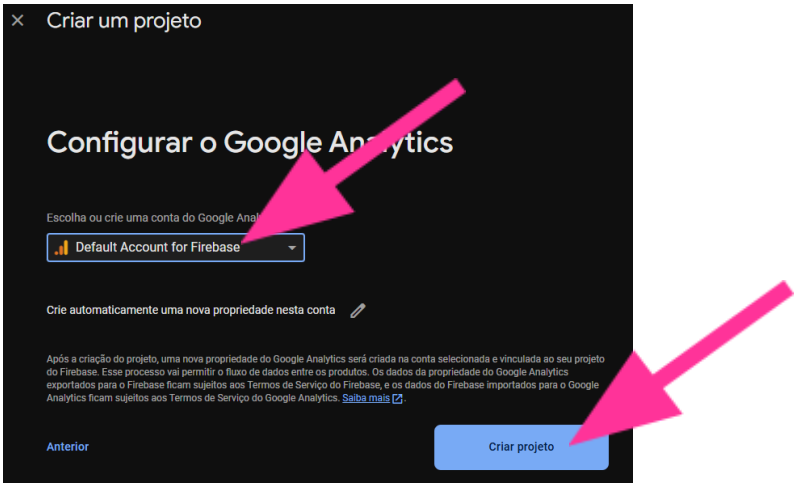


5. Deixe ativado o Google Analitics. O **Google Analytics para Firebase** é uma solução de análise de aplicativos gratuita que fornece insights detalhados sobre o uso de apps e o engajamento do usuário. Ele é a ferramenta de análise central do Firebase, uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos móveis e web do Google.

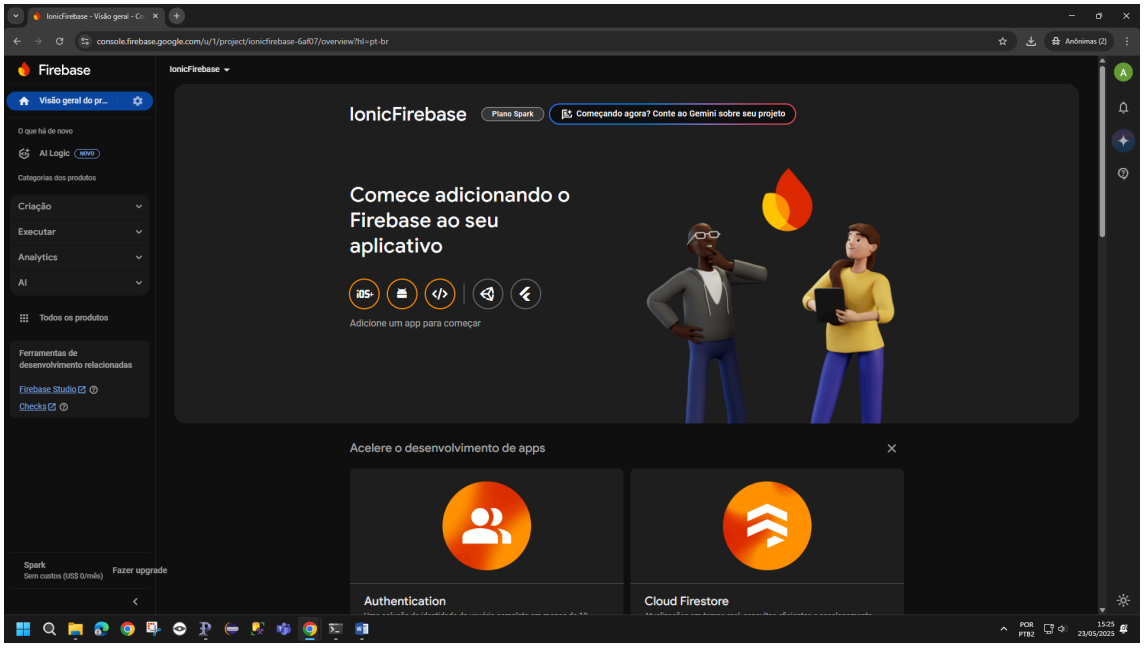


Copyright © | Professor Alex Sander Resende de Deus – Cópia não autorizada

6. Selecione **DEFAULT ACCOUNT FOR FIREBASE**. Isso criará um projeto padrão. As configurações deste projeto podem ser modificadas posteriormente



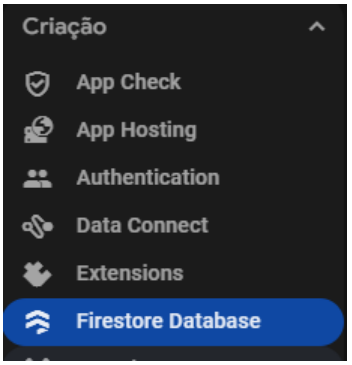
7. Pronto, seu projeto foi criado.

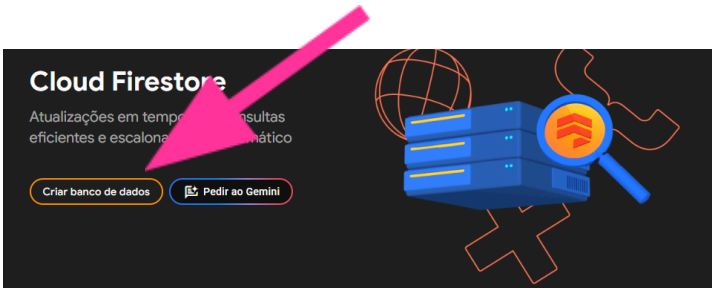


Passo 2: Criando o banco de dados Firestore Database

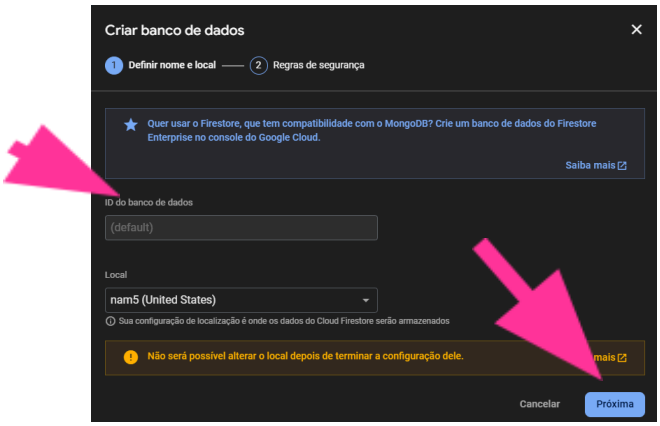
O **Cloud Firestore** é um banco de dados de documentos NoSQL flexível, escalável e de alto desempenho, desenvolvido pelo Google como parte da plataforma Firebase e Google Cloud. Ele é uma evolução do Realtime Database e foi projetado para armazenar, sincronizar e consultar dados para aplicativos móveis, web e de servidor em escala global.

1. No menu lateral (lado esquerdo) selecione **CRIAÇÃO FIRESTORE DATABASE** em seguida clique em CRIAR BANCO DE DADOS

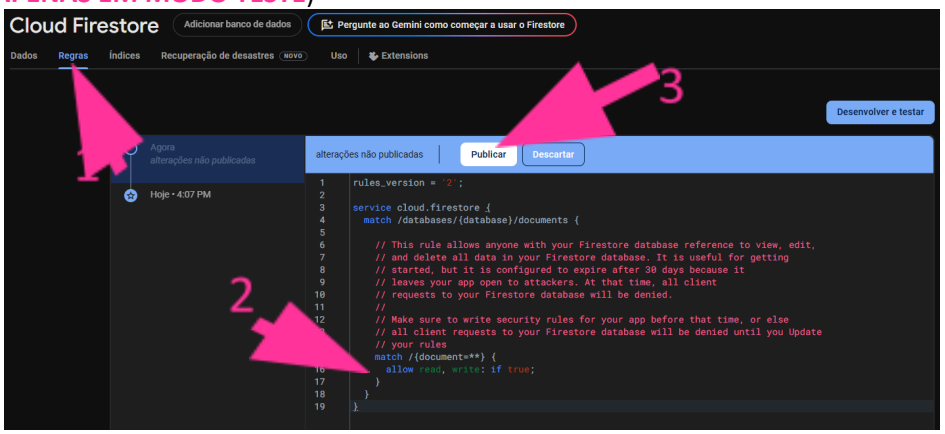




2. Não altere nada na tela seguinte e depois selecione **MODO TESTE**



3. Com o banco criado, vamos alterar algumas políticas de segurança (**RECOMENDÁVEL APENAS EM MODO TESTE**)

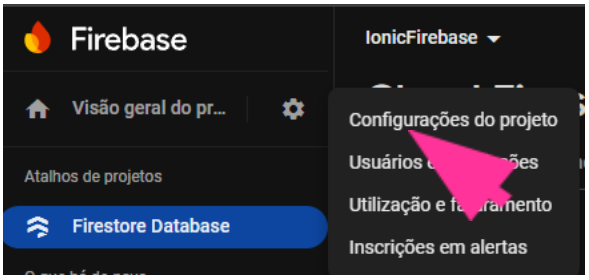


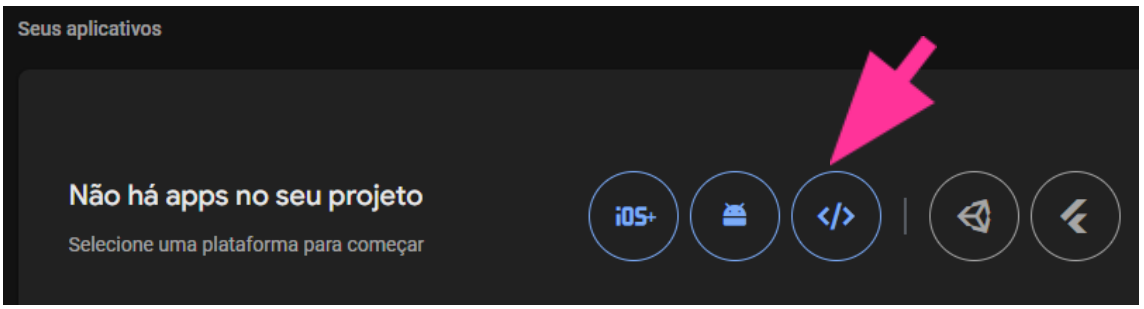
Copyright © | Professor Alex Sander Resende de Deus – Cópia não autorizada

Passo 3: Criar o projeto WEB

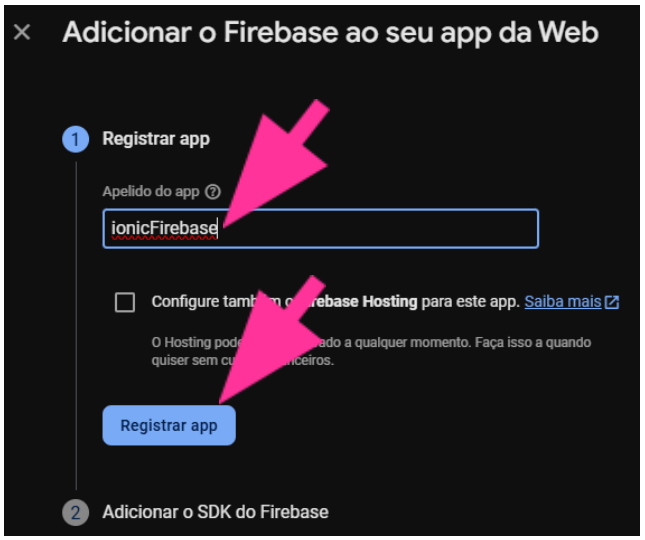
Agora vamos criar o projeto WEB para obter as credenciais que serão utilizadas no projeto IONIC.

1. No menu lateral, abra as configurações do projeto





2. Identifique o projeto (não há necessidade de usar o mesmo nome para o projeto FIREBASE)



Copyright © | Professor Alex Sander Resende de Deus – Cópia não autorizada

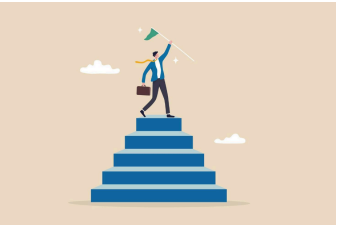
3. Guarde o trecho de código em destaque. Ele será usado no IONIC. Estas são as credenciais de acesso ao projeto FIREBASE. **JAMAIS COMPARTILHE ESTAS INFORMAÇÕES!**

```
// Import the functions you need from the SDKs you need
import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getAnalytics } from "firebase/analytics";
// TODO: Add SDKs for Firebase products that you want to use
// https://firebase.google.com/docs/web/setup#available-libraries

// Your web app's Firebase configuration
// For Firebase JS SDK v7.20.0 and later, measurementId is optional
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIz[redacted]PQ",
  authDomain: "ion[redacted].com",
  projectId: "i[redacted]07",
  storageBucket: "i[redacted]ge.app",
  messagingSenderId: "96[redacted]5",
  appId: "1:96793[redacted]bfb56",
  measurementId: "G[redacted]LS"
};

// Initialize Firebase
const app = initializeApp(firebaseConfig);
const analytics = getAnalytics(app);
```

Com isso concluímos a configuração do **Firebase** e **do Firestore Database**. Agora vamos para o projeto IONIC



Copyright © | Professor Alex Sander Resende de Deus – Cópia não autorizada

Passo 4: Criar o App Ionic

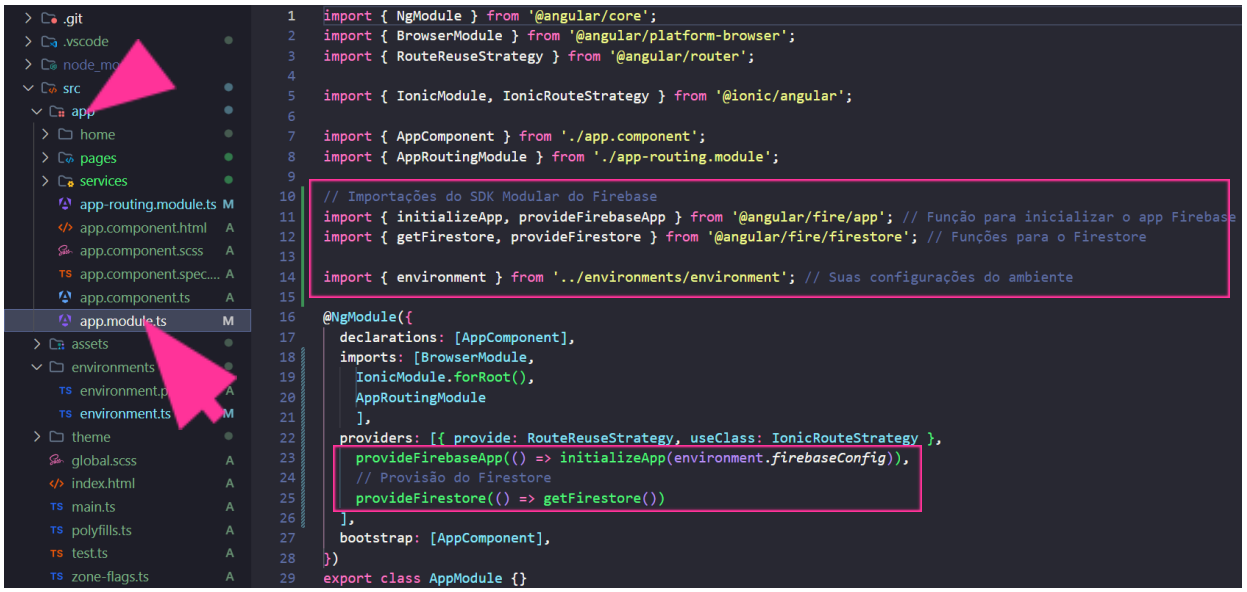
Crie um projeto **IONIC**, usando o comando **ionic start** no console. Lembre-se que a framework é **ANGULAR** que vamos usar o **NgModules**.
Após a criado, **entre na pasta do projeto** e adicione os módulos do firebase, digitando o seguinte comando no console:

```
npm install @angular/fire firebase
```

Abra o Visual Studio Code para iniciar o código.

Inserindo as credenciais do Firebase no projeto:

Agora vamos alterar o arquivo APP.MODULE.TS.
ATENÇÃO: Não altere todo o arquivo, apenas as linhas em destaque



Copyright © | Professor Alex Sander Resende de Deus – Cópia não autorizada

Passo 5 - Criação do Serviço

No console, dentro da pasta do projeto, digite:

```
ionic g service services/data
```

Código do arquivo data.service.ts

```
import { Injectable } from '@angular/core';

// Importações do SDK Modular do Firestore
import {
  Firestore, // O serviço principal do Firestore
  collection, // Para obter uma referência a uma coleção
  doc, // Para obter uma referência a um documento
  collectionData, // Para obter dados de uma coleção como Observable
  docData, // Para obter dados de um documento como Observable
  addDoc, // Para adicionar um novo documento
  updateDoc, // Para atualizar um documento
  deleteDoc, // Para deletar um documento
  query, // Para construir consultas (ex: ordenar)
  orderBy // Para ordenar resultados
} from '@angular/fire/firestore';
import { Observable } from 'rxjs';

// Interface para o nosso item
export interface Item {
  id?: string;
  name: string;
  description: string;
  createdAt?: number;
}

@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
```


Copyright © | Professor Alex Sander Resende de Deus – Cópia não autorizada

```
29  export class DataService {
30
31    constructor(private firestore: Firestore){
32    }
33
34   // Retorna todos os itens
35   getItems(): Observable<Item[]> {
36     // Cria uma referência para a coleção 'items'
37     const itemsCollectionRef = collection(this.firestore, 'items');
38     // Cria uma query para ordenar por 'createdAt' em ordem decrescente
39     const q = query(itemsCollectionRef, orderBy('createdAt', 'desc'));
40     // Retorna os dados da coleção como um Observable, incluindo o ID do documento
41     return collectionData(q, { idField: 'id' }) as Observable<Item[]>;
42   }
43
44   // Retorna um item específico pelo ID
45   getItem(id: string): Observable<Item | undefined> {
46     // Cria uma referência para o documento específico
47     const itemDocRef = doc(this.firestore, `items/${id}`);
48     // Retorna os dados do documento como um Observable, incluindo o ID do documento
49     return docData(itemDocRef, { idField: 'id' }) as Observable<Item | undefined>;
50   }
51
```

```
52   // Adiciona um novo item
53   addItem(item: Item) {
54     const itemsCollectionRef = collection(this.firestore, 'items');
55     // Adiciona um novo documento à coleção
56     return addDoc(itemsCollectionRef, { ...item, createdAt: Date.now() });
57   }
58
59   // Atualiza um item existente
60   updateItem(item: Item) {
61     // Cria uma referência para o documento específico
62     const itemDocRef = doc(this.firestore, `items/${item.id}`);
63     // Atualiza o documento
64     return updateDoc(itemDocRef, { name: item.name, description: item.description });
65   }
66
67   // Deleta um item pelo ID
68   deleteItem(id: string) {
69     // Cria uma referência para o documento específico
70     const itemDocRef = doc(this.firestore, `items/${id}`);
71     // Deleta o documento
72     return deleteDoc(itemDocRef);
73   }
74 }
```


Copyright © | Professor Alex Sander Resende de Deus – Cópia não autorizada

Passo 6 – Home.page.html e home.page.ts

```
<ion-header>
  <ion-toolbar color="primary">
    <ion-title>
      Meus Itens
    </ion-title>
    <ion-buttons slot="end">
      <ion-button (click)="addItem()">
        <ion-icon name="add"></ion-icon>
      </ion-button>
    </ion-buttons>
  </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content class="ion-padding">
  <ion-list>
    <ion-item *ngIf="items.length === 0">
      <ion-label>Nenhum item cadastrado ainda.</ion-label>
    </ion-item>

    <ion-item-sliding *ngFor="let item of items">
      <ion-item lines="full" button (click)="editItem(item)">
        <ion-label>
          <h2>{{ item.name }}</h2>
          <p>{{ item.description }}</p>
        </ion-label>
      </ion-item>

```

```
      <ion-item-options side="end">
        <!--A exclamação aqui indica que o item.id jamais será nulo" -->
        <ion-item-option color="danger" (click)="deleteItem(item.id!)">
          <ion-icon slot="icon-only" name="trash"></ion-icon>
        </ion-item-option>
      </ion-item-options>
    </ion-item-sliding>
  </ion-list>
</ion-content>
```


Copyright © | Professor Alex Sander Resende de Deus – Cópia não autorizada

```
1   import { Component } from '@angular/core';
2
3   import { DataService, Item } from '../services/data.service';
4   import { Router } from '@angular/router';
5   import { AlertController } from '@ionic/angular';
6
7   @Component({
8     selector: 'app-home',
9     templateUrl: 'home.page.html',
10    styleUrls: ['home.page.scss'],
11    standalone: false,
12  })
13  export class HomePage {
14
15    items: Item[] = [];
16
17    constructor(
18      private dataService: DataService,
19      private router: Router,
20      private alertController: AlertController
21    ) {}
22
23    ngOnInit() {
24      this.dataService.getItems().subscribe(res => {
25        this.items = res;
26      });
27    }
28
29    addItem() {
30      this.router.navigateByUrl('/item-detail');
31    }
```

Não esquecer os imports

Copyright © | Professor Alex Sander Resende de Deus – Cópia não autorizada

```
32
33    editItem(item: Item) {
34      this.router.navigateByUrl(`/item-detail/${item.id}`);
35    }
36
37    async deleteItem(id: string) {
38      const alert = await this.alertController.create({
39        header: 'Confirmar exclusão',
40        message: 'Tem certeza que deseja excluir este item?',
41        buttons: [
42          {
43            text: 'Cancelar',
44            role: 'cancel',
45            cssClass: 'secondary',
46          },
47          {
48            text: 'Excluir',
49            handler: () => {
50              this.dataService.deleteItem(id);
51            },
52          },
53        ],
54      });
55      await alert.present();
56    }
57  }
```


Copyright © | Professor Alex Sander Resende de Deus – Cópia não autorizada

Passo 7: item-detail.page.html e item.detail.page.ts

No console, dentro da pasta do projeto, digite:

```
ionic g page pages/page-detail
```

```
<ion-header>
  <ion-toolbar color="primary">
    <ion-buttons slot="start">
      <ion-back-button defaultHref="/home"></ion-back-button>
    </ion-buttons>
    <ion-title>{{ isNewItem ? 'Adicionar Novo Item' : 'Editar Item' }}</ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content class="ion-padding">
  <form #form="ngForm" (ngSubmit)="saveItem()">
    <ion-item>
      <ion-label position="floating">Nome</ion-label>
      <ion-input type="text" [(ngModel)]="item.name" name="name" required></ion-input>
    </ion-item>

    <ion-item>
      <ion-label position="floating">Descrição</ion-label>
      <ion-textarea rows="4" [(ngModel)]="item.description" name="description"></ion-textarea>
    </ion-item>

    <ion-button expand="full" type="submit" [disabled]="!form.valid" class="ion-margin-top">
      Salvar
    </ion-button>
  </form>
</ion-content>
```


Copyright © | Professor Alex Sander Resende de Deus – Cópia não autorizada

```
1   import { Component, OnInit } from '@angular/core';
2
3   import { ActivatedRoute, Router } from '@angular/router';
4   import { DataService, Item } from '../../services/data.service';
5   import { LoadingController, ToastController } from '@ionic/angular';
6
7
8   @Component({
9     selector: 'app-item-detail',
10    templateUrl: './item-detail.page.html',
11    styleUrls: ['./item-detail.page.scss'],
12    standalone:false,
13  })
14  export class ItemDetailPage implements OnInit {
15
16    // Declara uma propriedade 'item' do tipo Item, inicializada com valores vazios.
17    // Será usada para vincular os dados do formulário (nome e descrição).
18    item: Item = {
19      name: '',
20      description: ''
21    };
22    // Declara 'itemId' que pode ser uma string ou null. Armazenará o ID do item se estivermos editando.
23    itemId: string | null = null;
24    // Uma flag booleana para verificar se estamos criando um novo item (true) ou editando um existente (false).
25    isNewItem = true;
26
27      constructor(private route: ActivatedRoute,private dataService: DataService,private router: Router,
28                  private loadingController: LoadingController, private toastController: ToastController) { }
29
```

```
30    ngOnInit() {
31      this.itemId = this.route.snapshot.paramMap.get('id');
32      // Verifica se um ID de item foi encontrado na URL.
33      if (this.itemId) {
34        // Se um ID existe, significa que estamos editando um item existente.
35        this.isNewItem = false;
36        // Chama o método para carregar os dados do item.
37        this.loadItem();
38      }
39    }
```

```
40    async loadItem() {
41      // Cria um controle de carregamento (loading spinner) com uma mensagem.
42      const loading = await this.loadingController.create({
43        message: 'Carregando item...'
44      });
45      // Apresenta o loading spinner na tela.
46      await loading.present();
47      // Chama o método getItem do DataService para obter o item pelo ID.
48      // O '!' (non-null assertion operator) informa ao TypeScript que itemId não será null aqui.
49      this.dataService.getItem(this.itemId!).subscribe(res => {
50        // Dispensa o loading spinner assim que a resposta for recebida.
51        loading.dismiss();
52        // Verifica se o item foi encontrado.
53        if (res) {
54          // Se encontrado, atribui os dados retornados à propriedade 'item' do componente.
55          this.item = res;
56        } else {
57          // Se o item não for encontrado, exibe um toast de erro.
58          this.presentToast('Item não encontrado!', 'danger');
59          // Redireciona o usuário de volta para a página inicial.
60          this.router.navigateByUrl('/home');
61        }
62      }, err => { // Trata erros na requisição.
63        // Dispensa o loading spinner em caso de erro.
64        loading.dismiss();
65        // Exibe um toast de erro genérico.
66        this.presentToast('Erro ao carregar item.', 'danger');
67        // Redireciona o usuário de volta para a página inicial.
68        this.router.navigateByUrl('/home');
69      });
70    }
```

```
71    async saveItem() {
72      // Cria um controle de carregamento (loading spinner) com uma mensagem.
73      const loading = await this.loadingController.create({
74        message: 'Salvando item...'
75      });
76      // Apresenta o loading spinner na tela.
77      await loading.present();
78
79      // Verifica se a flag 'isNewItem' é verdadeira, indicando que é um novo item.
80      if (this.isNewItem) {
81        // Se for um novo item, chama o método 'addItem' do DataService.
82        this.dataService.addItem(this.item).then(() => {
83          // Dispensa o loading spinner após o sucesso.
84          loading.dismiss();
85          // Exibe um toast de sucesso.
86          this.presentToast('Item adicionado com sucesso!', 'success');
87          // Redireciona o usuário para a página inicial.
88          this.router.navigateByUrl('/home');
89        }, err => { // Trata erros ao adicionar.
90          // Dispensa o loading spinner em caso de erro.
91          loading.dismiss();
92          // Exibe um toast de erro.
93          this.presentToast('Erro ao adicionar item.', 'danger');
94        });
95      } else { // Se 'isNewItem' for falsa, estamos atualizando um item existente.
96        // Chama o método 'updateItem' do DataService.
97        this.dataService.updateItem(this.item).then(() => {
98          // Dispensa o loading spinner após o sucesso.
99          loading.dismiss();
```

```
100         // Exibe um toast de sucesso.
101         this.presentToast('Item atualizado com sucesso!', 'success');
102         // Redireciona o usuário para a página inicial.
103         this.router.navigateByUrl('/home');
104       }, err => { // Trata erros ao atualizar.
105         // Dispensa o loading spinner em caso de erro.
106         loading.dismiss();
107         // Exibe um toast de erro.
108         this.presentToast('Erro ao atualizar item.', 'danger');
109       });
110     }
111   }
112
113   async presentToast(message: string, color: string = 'primary') {
114     // Cria um controle de toast com a mensagem, duração e cor.
115     const toast = await this.toastController.create({
116       message: message,
117       duration: 2000, // O toast desaparecerá após 2 segundos.
118       color: color // A cor do toast (pode ser primary, secondary, success, danger, etc.).
119     });
120     // Apresenta o toast na tela.
121     toast.present();
122   }
123 }
```


Copyright © | Professor Alex Sander Resende de Deus – Cópia não autorizada

Passo 7: Arquivo app-routing.module.ts

Insira no arquivo app-routing.module.ts uma nova rota para abrir a página de detalhes do item com passagem de parâmetro:

```
1   import { NgModule } from '@angular/core';
2   import { PreloadAllModules, RouterModule, Routes } from '@angular/router';
3
4   const routes: Routes = [
5     {
6       path: 'home',
7       loadChildren: () => import('./home/home.module').then( m => m.HomePageModule)
8     },
9     {
10      path: '',
11      redirectTo: 'home',
12      pathMatch: 'full'
13    },
14    {
15      path: 'item-detail',
16      loadChildren: () => import('./pages/item-detail/item-detail.module').then( m => m.ItemDetailPageModule)
17    },
18    {
19      path: 'item-detail/:id', // Rota para editar item existente
20      loadChildren: () => import('./pages/item-detail/item-detail.module').then( m => m.ItemDetailPageModule)
21    }
22  ];
23
24  @NgModule({
25    imports: [
26      RouterModule.forRoot(routes, { preloadingStrategy: PreloadAllModules })
27    ],
28    exports: [RouterModule]
29  })
30  export class AppRoutingModule { }
```

Apenas acrescente a rota em destaque, sem alterar o restante do arquivo

Finalizamos. Agora é só testar o aplicativo (digitando ionic serve no console, dentro da pasta do projeto)!

Copyright © | Professor Alex Sander Resende de Deus – Cópia não autorizada